# BÁO CÁO PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG RENDER BÀI GIẢNG POWERPOINT & HẠ TẦNG ONLYOFFICE

Hệ Thống LMS · Khảo sát 16 bài giảng PPTX · Đối chiếu 193 lượt test · Phân tích Log Container & Lưu lượng Cloudflare

| TỔNG FILE PPT | LƯỢT KIỂM THỬ | RENDER TRUNG BÌNH | NHANH / CHẬM NHẤT | LƯU LƯỢNG MẠNG | CACHE HIT RATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 File | 193 Lượt | 16.5 giây | 1.5s / 93.4s | 24.36k Reqs | 6.06% |
| Dung lượng: 450.5 MB | Từ 8 Tester | Toàn bộ 16 file | File 6 vs File 12 | Băng thông: 5.66 GB | Miss: 19.67k reqs |

## I. BẢNG CHUẨN HÓA 16 FILE POWERPOINT THEO METADATA & KẾT QUẢ RENDER

* Cột Title lấy trực tiếp từ trường title trong metadata ('1' đến '16'), không phải tên file. File gốc và kích thước chuẩn hóa:

| STT | Title | Tên File Bài Giảng PowerPoint | Kích Thước | Số Test | Render TB | Nhanh | Chậm | s / MB | Đánh Giá Hiệu Năng & Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Xây dựng ứng dụng quản lý tài chính trên thiết bị di động.pptx | 1.38 MB | 8 | 9.3s | 5.6s | 14.6s | 6.74 | Render siêu nhanh (<10s) |
| 2 | 2 | Giải pháp Hệ thống Thư viện số.pptx | 5.11 MB | 8 | 8.0s | 4.7s | 14.0s | 1.57 | Render siêu nhanh (<10s) |
| 3 | 3 | Kiến_Tạo_Thịnh_Trị.pdf.pptx | 19.53 MB | 8 | 12.2s | 5.1s | 18.7s | 0.62 | Hiệu năng tiêu chuẩn ổn định |
| 4 | 4 | **TT_PTUD (1).pptx** | 14.13 MB | 37 | 25.6s | 2.8s | 57.5s | 1.81 | **Nghịch lý Cache: Có cache chậm hơn 4x** |
| 5 | 5 | Tiet 1 CD 1 Tuoi hoc tro Hat Con duong hoc tro...ppt | 45.25 MB | 11 | 16.8s | 2.0s | 52.5s | 0.37 | Dung lượng lớn nhưng xử lý tốt |
| 6 | 6 | chapter10.pptx | 23.87 MB | 11 | 9.3s | 1.5s | 36.3s | 0.39 | Benchmark nhanh nhất hệ thống (1.5s) |
| 7 | 7 | Chapter 6 Physical Layer and Network Device.pptx | 6.38 MB | 11 | 6.7s | 2.4s | 17.0s | 1.05 | Tốc độ rất nhanh và nhất quán |
| 8 | 8 | Developing Automatic System for Data warehouse...pptx | 16.17 MB | 11 | 7.5s | 4.0s | 11.3s | 0.46 | Hiệu năng rất đồng đều giữa các máy |
| 9 | 9 | LSD TN (1).pptx | 16.69 MB | 11 | 4.7s | 2.9s | 9.2s | 0.28 | Tốc độ nhanh nhất nhóm trung bình |
| 10 | 10 | c03_mandatoryaccesscontrolmodels1.ppt x | 29.89 MB | 11 | 6.6s | 3.6s | 12.9s | 0.22 | Tối ưu slide text/shape rất tốt |
| 11 | 11 | **M.NGUYÊN-. OA, OE soan.pptx** | 55.98 MB | 11 | 25.3s | 11.1s | 51.1s | 0.45 | **File dung lượng lớn (>50MB), tải nặng** |
| 12 | 12 | **M.NGUYÊN-. OA, OE soan.pptx** | 55.98 MB | 11 | 26.1s | 7.9s | 93.4s | 0.47 | **Bottleneck cao nhất hệ thống (93.4s)** |
| 13 | 13 | QTDN_CNTT_NHÓM 3.pptx | 4.03 MB | 11 | 7.3s | 2.7s | 13.9s | 1.81 | File nhẹ, render mượt mà |
| 14 | 14 | **HẠNH-các số đến 100 (t1).pptx** | 95.60 MB | 11 | 43.1s | 6.0s | 86.3s | 0.45 | **File nặng nhất (95.6MB) · Rất nhạy Cache** |
| 15 | 15 | Nhóm 10 SWOT.pptx | 29.10 MB | 11 | 9.7s | 4.1s | 19.4s | 0.33 | Hiệu năng ổn định |
| 16 | 16 | tuần 5-TOÁN-TÁCH GỘP SỐ ( TIẾT 2).ppt | 11.26 MB | 11 | 12.5s | 3.2s | 41.6s | 1.11 | Định dạng PPT cũ, parse font vector |
| TỔNG | - | 16 File PowerPoint Chuẩn Hóa | 450.5 MB | 193 | 16.5s | 1.5s | 93.4s | 1.19 | Tổng hợp đầy đủ từ 8 file log |

## II. CHI TIẾT SAI LỆCH VÀ TÍNH TOÁN LẠI CHUẨN XÁC CHO 2 FILE ĐƯỢC MENTION

Nguyên nhân cốt lõi: Khối thống kê của template cũ bị ghim cố định ở 16 file đầu. Khi tester thực hiện thêm các lượt kiểm thử mở rộng (đa luồng & cache), hệ thống không tự động cộng dồn, gây sai lệch báo cáo.

| Tệp Log Kiểm Thử | Người Test | Chỉ Số Đo Lường | Số Liệu Cũ | Tính Lại Chuẩn Xác | Độ Lệch | Bản Chất Sai Sót Kỹ Thuật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK_TranKimTrong_TestRieng.xlsx | Trần Kim Trọng | Số file hoàn tất | 16 file | 19 file | +3 file | Bỏ sót 3 lượt test cùng lúc/cache ở dòng 17, 18, 19. |
| HK_TranKimTrong_TestRieng.xlsx | Trần Kim Trọng | Tổng thời gian render | 379.9 giây | 455.3 giây | +75.4s (+20%) | Công thức SUM bỏ qua 3 dòng cuối (53s + 14.3s + 8.1s). |
| HK_TranKimTrong_TestRieng.xlsx | Trần Kim Trọng | Thời gian TB (giây) | 23.7 giây | 23.96 giây | +0.26 giây | Mẫu số chia sai (lấy 16 thay vì 19) và tử số thiếu 75.4s. |
| NhatAnhtest16file.xlsx | Nhật Ánh | Số file hoàn tất | 16 file | 19 file | +3 file | Bỏ sót hoàn toàn 3 lượt test cache ở cuối file. |
| NhatAnhtest16file.xlsx | Nhật Ánh | Đánh số STT | Trùng 1, 6, 7 | Sửa: 17, 18, 19 | Lỗi STT | Đánh lặp lại STT 1, 6, 7 gây hiểu nhầm đè dữ liệu. |
| NhatAnhtest16file.xlsx | Nhật Ánh | Tổng thời gian render | 146.0 giây | 247.2 giây | +101.2s (+69%) | Bỏ sót: File 4 có cache (57.5s), 14 ko cache (37.7s), 14 có cache (6s). |
| NhatAnhtest16file.xlsx | Nhật Ánh | Thời gian TB (giây) | 9.1 giây | 13.01 giây | +3.91s (+43%) | Sai lệch nghiêm trọng (43%): Tạo cảm giác ảo máy chạy nhanh hơn thực tế. |
| NhatAnhtest16file.xlsx | Nhật Ánh | File chậm nhất (Max) | 17.0 giây | 57.5 giây | +40.5 giây | File 4 có cache mất tới 57.5s nhưng bị bỏ qua khỏi chỉ số Max. |

## III. PHÂN TÍCH LƯU LƯỢNG MẠNG & CDN (TỆP ANALYTICS CLOUDFLARE)

Trích xuất từ tệp Analytics _ hoangkhanh.io.vn.pdf trong khung giờ test (10:00 - 11:00 AM ngày 11/11/2026):

| Hạng Mục | Số Liệu Ghi Nhận | Biến Động So Với Trước | Phân Tích Kỹ Thuật & Tác Động Hạ Tầng |
|---|---|---|---|
| Tổng Requests | 24.360 requests | Tăng +743.3% | Lưu lượng tăng vọt đúng thời điểm 8 tester đồng loạt mở và render bài giảng. |
| Tổng Data Transfer | 5.66 GB băng thông | Tăng +1204.2% | Tải lượng truyền tải tài liệu slide đồ họa nặng qua đường truyền Internet. |
| Host Mục Tiêu | docs.hoangkhanh.io.vn | Chiếm 99.7% traffic | 24.29k requests tập trung toàn bộ vào máy chủ OnlyOffice Document Server. |
| Tỉ Lệ Cache Hit Rate | Chỉ đạt 6.06% | Miss 19.67k · Dyn 2.53k | Điểm yếu chí tử: Cloudflare không cache được OnlyOffice, gần như 100% request đâm thẳng vào server gốc. |
| Lỗi HTTP 499 (Client Timeout) | 23 lỗi 499 | Client Closed Request | Trình duyệt tester bị timeout (chờ quá 30s-60s) khi render các file nặng (File 14, 11, 12). |

## IV. PHÂN TÍCH TẦNG ỨNG DỤNG MÁY CHỦ ONLYOFFICE DOCUMENT SERVER

Trích xuất và xâu chuỗi 1.003 dòng log từ container OnlyOffice v9.4.0 (_onlyoffice-docs_logs.txt):

| Sự Cố Kỹ Thuật | Dòng Log Bằng Chứng Thực Tế | Bản Chất & Tác Động Hệ Thống |
|---|---|---|
| 1. Lỗi Kiến Trúc: Embedded Converter | [WARN] convertermaster: memory runtime detected - embedded converter runs inside DocService; no workers will be forked | OnlyOffice đang chạy ở chế độ nhúng bộ chuyển đổi trực tiếp vào luồng DocService Node.js, không phân nhánh (fork) các worker độc lập. Khi convert file PPT phức tạp, tác vụ này chiếm dụng CPU và làm đóng băng Event Loop. |
| 2. Giới Hạn Cứng 100MB: Lỗi EMSGSIZE | [ERROR] error downloadFile:... code:EMSGSIZE Error: Response too large: 104873247 bytes (limit: 104857600 bytes) | Mức trần tải file mặc định là 100 MB. Các file trên 100MB bị chặn đứng ngay lập tức. Rủi ro đặc biệt: File 14 (HẠNH-các số đến 100) có dung lượng 95.60 MB, nằm sát nút ngưỡng chặn này. |
| 3. Crash Engine x2t: ExitCode 88 / -88 | [ERROR] [test_90m_1794369589] nodeJS - ExitCode (code=88;signal=null;error:-88) | Mã lỗi 88 trong lõi C++ của OnlyOffice x2t xảy ra khi bộ nhớ bị tràn (OOM) hoặc engine gặp cấu trúc shape/animation quá phức tạp làm sập tiến trình. |
| 4. Nghịch Lý Cache Ở File 4 (TT_PTUD) | Không Cache: 8.5s - 14.7s<br>Có Cache: 51.9s - 57.5s (Chậm hơn ~3.8 lần) | Khi chạy cùng lúc có cache, các client đồng loạt gửi request tới /cache/files/data/.... Tranh chấp khóa đĩa (Lock Contention / I/O Blocking) khiến các luồng phải xếp hàng tuần tự chờ đợi. |
| 5. Hiệu Quả Cache Ở File 14 (95.60 MB) | Không Cache: 37.7s - 86.3s<br>Có Cache: 6.0s - 8.1s (Nhanh gấp 6 - 14 lần) | Đối với file dung lượng cực lớn (95.6MB), cache hình ảnh và font chữ phát huy tác dụng triệt để: bypass toàn bộ quá trình download/converter và stream trực tiếp slide. |

## V. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG & KHUYẾN NGHỊ KỸ THUẬT (ACTION PLAN)

| STT | Hạng Mục Khắc Phục | Rủi Ro & Tác Động | Giải Pháp Kỹ Thuật Chi Tiết (Cần làm ngay) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tách riêng Converter Workers | Chạy nhúng làm nghẽn Event Loop toàn bộ máy chủ. | Chỉnh sửa file default.json: Tắt memory runtime mode, bật converter.workers: 4 (hoặc 8 workers) để chạy đa luồng độc lập. |
| 2 | Tăng hạn mức file lên 500 MB | Chạm ngưỡng 100MB sẽ làm hỏng File 14 (95.6MB). | Nâng maxDownloadBytes và maxFileSize lên 524288000 (500 MB) trong cả DocService và Converter. |
| 3 | Cấu hình Cloudflare Cache Rule | Cache hit chỉ 6.06%, 22.200 request đè sập server. | Tạo Cache Rule lưu vĩnh viễn (TTL 1 tháng) cho /web-apps/**, *.wasm, *.js, *.css. Giảm 75% request đập vào OnlyOffice. |
| 4 | Sửa lỗi cú pháp URL Frontend | Lỗi file://https://... làm hỏng popup xem video. | Kiểm tra mã nguồn frontend viewer, loại bỏ tiền tố file:// thừa trước địa chỉ liên kết. |